

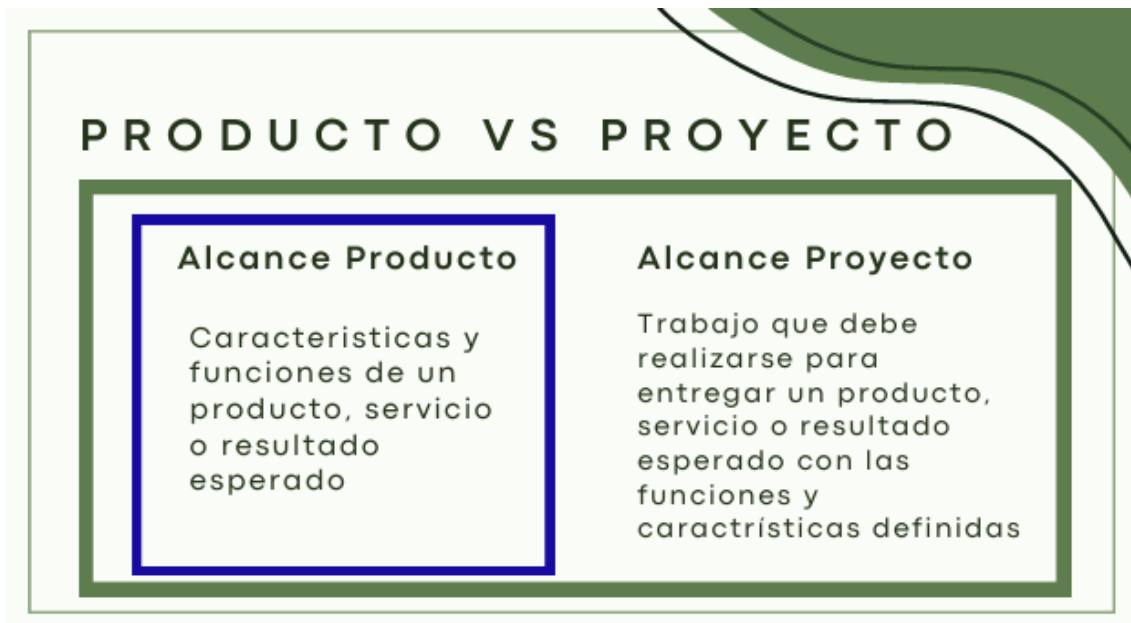
ALCANCE

DEFINICIÓN DE ALCANCE

Todo aquello que se **DEBE HACER** para cumplir con el objetivo del proyecto

y solo aquello que se debe hacer

- Delimita claramente **qué está incluido y qué está excluido** del proyecto.
- Establece los **límites de trabajo**, evitando ambigüedades y sobrecargas innecesarias.
- Define los **entregables concretos** que deben lograrse.
- Funciona como guía para la planificación, asignación de recursos y control de cambios.
- Permite alinear expectativas entre las partes interesadas.
- Es la base para evaluar si el proyecto fue cumplido exitosamente.



En el contexto del proyecto, el término “alcance” puede referirse a:

- **Alcance del producto:** Características y funciones de un producto, servicio o resultado.
- **Alcance del proyecto:** Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el término “alcance del proyecto” incluye el alcance del producto.

La conclusión del alcance del proyecto se mide con relación al plan para la dirección del proyecto, mientras que la conclusión del alcance del producto se mide con relación a los requisitos del producto. El término “requisito” está definido como una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado a fin de satisfacer un acuerdo u otra especificación impuesta formalmente.



Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques predictivos hasta enfoques adaptativos o ágiles. En un ciclo de vida predictivo, los entregables del proyecto se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es gestionado en forma progresiva. En un ciclo de vida adaptativo o ágil, los entregables son desarrollados a través de múltiples iteraciones, donde se define y se aprueba un alcance detallado antes del comienzo de una iteración.

Los proyectos con ciclos de vida adaptativos están destinados a responder a niveles altos de cambio y requieren el involucramiento continuo de los interesados. El alcance global de un proyecto adaptativo será descompuesto en un conjunto de requisitos y trabajos a realizar, a veces denominado registro de trabajos pendientes asociado al producto. Al comienzo de una iteración, el equipo trabajará para determinar cuántos de los elementos de alta prioridad de la lista del registro de trabajos pendientes se pueden entregar dentro de la siguiente iteración. Se repiten tres procesos (Recopilar Requisitos, Definir el Alcance, Crear la EDT/WBS) para cada iteración. Por el contrario, en un proyecto predictivo estos procesos se llevan a cabo hacia el principio del proyecto y se actualizan según sea necesario, utilizando el proceso integrado de control de cambios.

En un ciclo de vida adaptativo o ágil, el patrocinador y los representantes del cliente deberían estar continuamente involucrados en el proyecto para proporcionar retroalimentación sobre los entregables a medida que son generados y para garantizar que el registro de trabajos pendientes asociado al producto refleje sus necesidades actuales. Para cada iteración se repiten dos procesos (Validar el Alcance y Controlar el Alcance). Por el contrario, en un proyecto predictivo, Validar el Alcance ocurre con cada entregable o revisión de fase y Controlar el Alcance es un proceso continuo. En proyectos predictivos, la línea base del alcance del proyecto es la versión aprobada del enunciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado. Una línea base puede cambiarse solo mediante procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación durante la realización de los procesos de Validar el Alcance y de Controlar el Alcance, así como de otros procesos de control. Los proyectos con ciclos de vida adaptativos

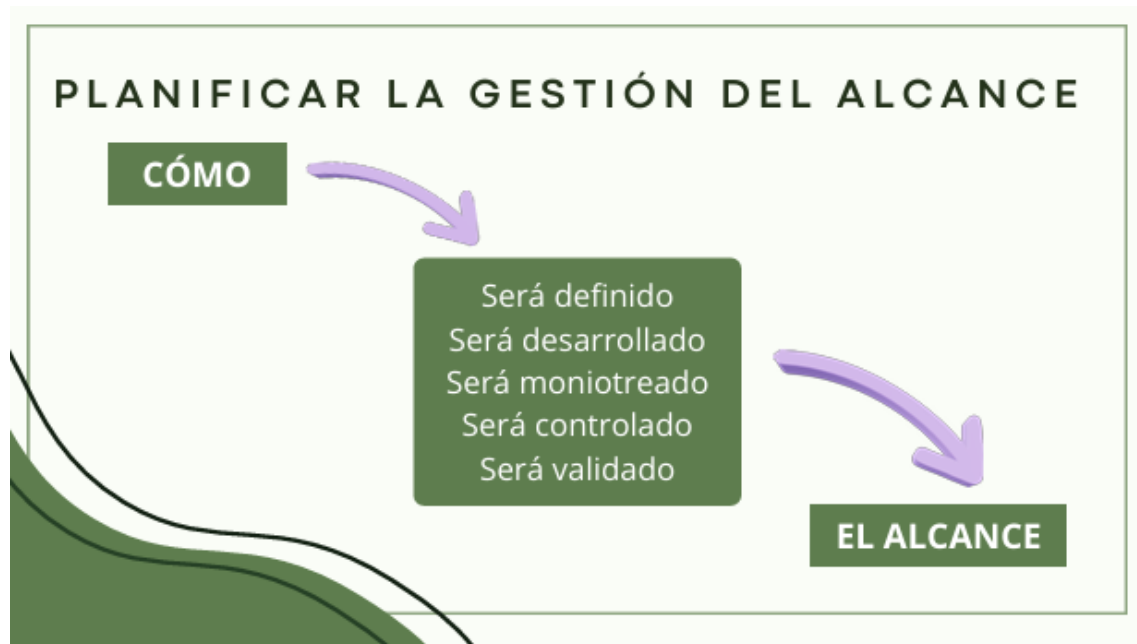
utilizan registros de trabajos pendientes (incluidos los requisitos del producto y las historias de usuarios) para reflejar sus necesidades actuales.

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Los entregables verificados obtenidos del proceso Controlar la Calidad constituyen una entrada para el proceso validar el Alcance. Una de las salidas de Validar el Alcance son los entregables aceptados que son formalmente firmados y aprobados por el interesado autorizado. Por lo tanto, el interesado debe involucrarse desde el principio durante la planificación (a veces también al inicio) y proporcionar entradas sobre la calidad de los entregables para que Controlar la Calidad pueda evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios.

PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE

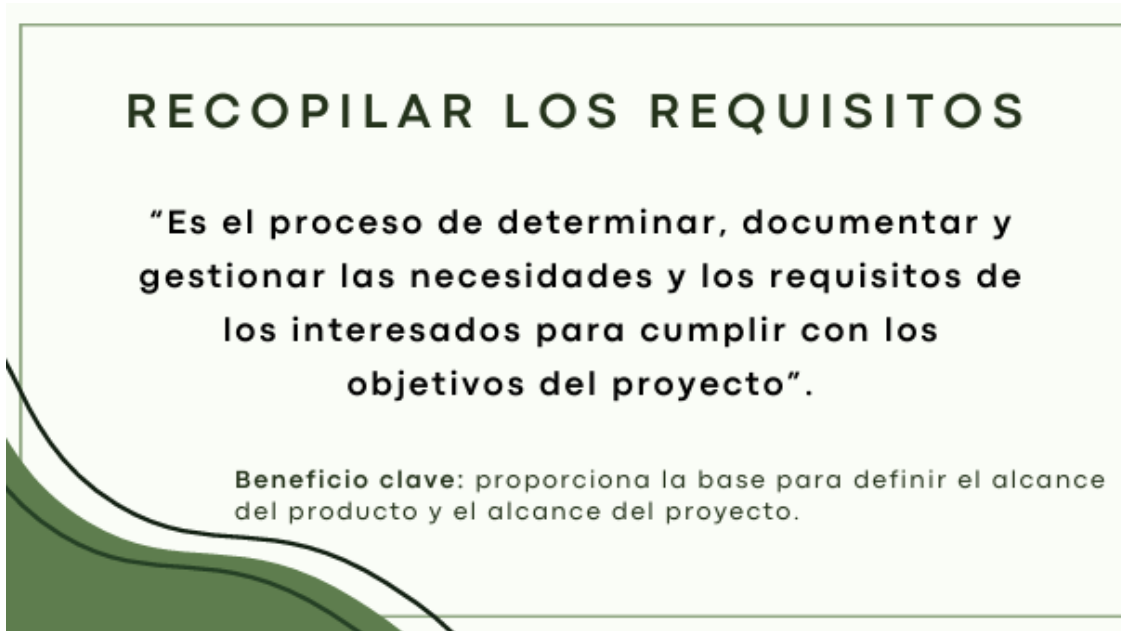
- **Planificar la gestión del alcance**
- **Recopilar los requisitos**
- **Definir el alcance**
- **Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**
- **Validar el alcance**
- **Controlar el alcance**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE



Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del producto.

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance. El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del alcance del proyecto comienzan con el análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, en los últimos planes subsidiarios aprobados del plan para la dirección del proyecto, en la información histórica contenida en los activos de los procesos de la organización, y en cualquier otro factor ambiental relevante de la empresa.



El éxito del proyecto depende directamente de la participación activa de los interesados en el descubrimiento y la descomposición de las necesidades en requisitos del proyecto y del producto, y del cuidado que se tenga al determinar, documentar y gestionar los requisitos del producto, servicio o resultado del proyecto. Los requisitos incluyen condiciones o capacidades que se requiere que estén presentes en un producto, servicio o resultado a fin de satisfacer un acuerdo u otra especificación impuesta formalmente.

Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en la línea base del alcance y medirlos una vez que se inicie el proyecto. Los requisitos constituyen la base de la EDT/WBS.

La planificación del costo, del cronograma, de la calidad y en las adquisiciones se basa en estos requisitos.

- Es más un arte que una ciencia
- Un proyecto será exitoso si los requerimientos son bien conocidos y estáticos. Ninguna de las 2 condiciones se da en la realidad
- La capacidad de escucha activa es clave
- Ninguna otra etapa del trabajo puede perjudicar tanto al objetivo del proyecto si se realiza en forma errónea Ninguna otra etapa es más difícil de rectificar después.





La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va conociendo más información acerca de ellos. Antes de ser incorporados a la línea base, los requisitos deben ser inequívocos (medibles y comprobables), trazables, completos, coherentes y aceptables para los interesados clave.

El formato del documento de requisitos puede variar desde un documento sencillo en el que se enumeran todos los requisitos clasificados por interesado y por prioridad, hasta formas más elaboradas que contienen un resumen ejecutivo, descripciones detalladas y anexos.

Muchas organizaciones clasifican los requisitos en diferentes tipos, tales como soluciones de negocio y técnicas, las primeras referidas a las necesidades de los interesados y las segundas al modo en que se implementarán dichas necesidades. Los requisitos pueden agruparse en categorías para permitir un mayor refinamiento y nivel de detalle a medida que se elaboran los requisitos. Estas categorías incluyen:

- **Requisitos del negocio.** Éstos describen las necesidades de alto nivel de la organización en su conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por las que se ha emprendido un proyecto.
- **Requisitos de los interesados.** Éstos describen las necesidades de un interesado o de un grupo de interesados.
- **Requisitos de las soluciones.** Éstos describen las prestaciones, funciones y características del producto, servicio o resultado que cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. Los requisitos de las soluciones se agrupan asimismo en requisitos funcionales y no funcionales.
- **Requisitos funcionales.** Los requisitos funcionales describen los comportamientos del producto. Entre los ejemplos se incluyen acciones, procesos, datos e interacciones que el producto debería ejecutar.

- Requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales complementan a los funcionales y describen las condiciones ambientales o las cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. Entre los ejemplos se pueden citar: confiabilidad, seguridad, desempeño, nivel de servicio, capacidad de soporte, retención/ depuración, etc.
- Requisitos de transición y preparación. Éstos describen capacidades temporales, tales como la conversión de datos y los requisitos de capacitación, necesarias para pasar del estado actual “cómo es” al estado futuro deseado.
- Requisitos del proyecto. Éstos describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir. Entre los ejemplos se incluyen las fechas de los hitos, las obligaciones contractuales, las restricciones, etc.
- Requisitos de calidad. Éstos recolectan las condiciones o criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen las pruebas, las certificaciones, las validaciones, etc.



MoSCoW es una combinación de las primeras letras de: **debe tener** (Must have), **debería tener** (Should Have), **podría tener** (Could Have), y **no tendrá en esta ocasión** (Would not Have).

En esta técnica, asignamos una de las letras a cada una de las características, en base a la siguiente definición:

M (Must have) Debe tener: Requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto para que la misma pueda ser considerada un éxito.

S (Should have) Debería tener: Requisito de alta prioridad que en la medida de lo posible debería ser incluido en la solución final, pero que llegado el momento y si fuera necesario, podría ser prescindible si hubiera alguna causa que lo justificara.

C (Could have) Podría tener: Requisito deseable pero no necesario, se implementaría si hubiera posibilidades presupuestarias y temporales.

W(Won't have) no tendrá esta vez: Hace referencia a requisitos que están descartados de momento pero que en un futuro podrían ser tenidos en cuenta y ser reclasificados en una de las categorías anteriores.

Si asignamos estas prioridades siendo realistas, sabremos que **nuestro producto mínimo aceptable es el que contiene todas las historias de usuario con la letra M.**

El **producto deseable** sería aquel que contiene todas las historias de usuario M y S, y el producto ideal es la que contiene todas las historias de usuario M, S y C.

La técnica de priorización MoSCoW es una muy buena manera de enfocarse en el valor del negocio: **permite centrarse en las necesidades reales** en lugar de las características "ideales" que "podría tener" (could have), pero que no son necesarias.



DEFINIR EL ALCANCE

"Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto "

Beneficio Clave: Describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos serán incluidos y cuales excluidos.

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto.

Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso Recopilar Requisitos se puedan incluir en el proyecto, el proceso Definir el Alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos entregada durante el proceso Recopilar Requisitos. A continuación, desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto, servicio o resultado.

La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto, y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante el inicio del proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de manera más específica conforme se va recopilando más información acerca del proyecto.

Los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos y se actualizan o se incorporan nuevos, según sea necesario. El proceso Definir el

Alcance puede ser altamente iterativo. En el caso de proyectos de ciclo de vida iterativo, se desarrollará una visión de alto nivel para el proyecto global, pero el alcance detallado se determina para una iteración a la vez y la planificación detallada de la siguiente iteración se va realizando conforme avanza el trabajo en el alcance y los entregables actuales del proyecto.



El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. En él se describen en detalle los entregables del proyecto. También proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados en el mismo. Puede contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Permite al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada, sirve como guía del trabajo del equipo del proyecto durante la ejecución y proporciona la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto.

El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a realizar y el que queda excluido, pueden ayudar a determinar el grado de control que el equipo de dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del mismo. El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes:

- Descripción del alcance del producto: Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos.
- Entregables: Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.

- Criterios de aceptación: Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.

- Exclusiones del proyecto: Identifica lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados y puede reducir la corrupción o deslizamiento del alcance. Aunque en ocasiones se percibe que el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto son redundantes en cierta medida, difieren en el nivel de detalle que contiene cada uno. El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los componentes del alcance. Estos componentes se elaboran progresivamente a lo largo del proyecto.

PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- Planificar la gestión del alcance
- Recopilar los requisitos
- Definir el alcance
- **Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**
- Validar el alcance
- Controlar el alcance

DEFINICIÓN DE EDT

Puede tomar diferentes formas pero siempre es un desglose jerárquico que contiene las tareas a realizar



Cada nivel descendiente implica una profundización en el detalle de un componente del entregable del proyecto

No se registra ni tiempo ni costo en la EDT



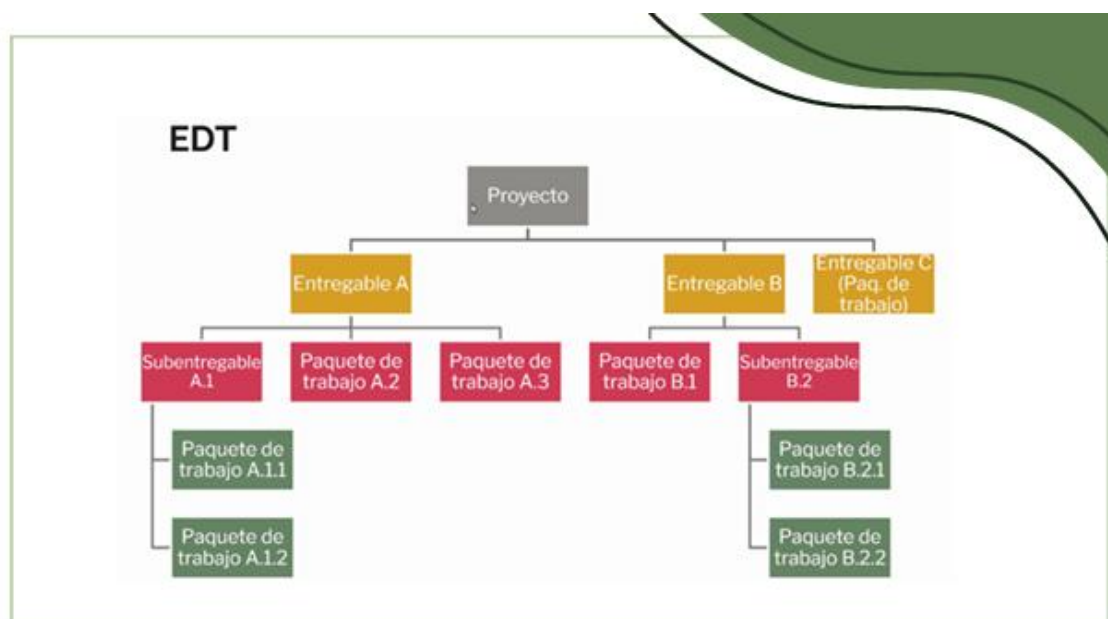
La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente.

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT/WBS, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma.

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto.

La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado
- Estructurar y organizar la EDT/WBS
- Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel inferior
- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS
- Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado.



Guía para el armado de la EDT:

- No todas las ramas deben tener la misma cantidad de niveles.
- No preocuparse por la secuencia, la duración o los recursos a asignar a las tareas.
- Descomponer sólo hasta un nivel adecuado para realizar las estimaciones.
- La división de tareas no debe forzarse. Debe plantearse como una división natural del trabajo
- Cada paquete de trabajo debe tener una duración máxima de 80 horas aprox.

La EDT/WBS representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye el trabajo de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe trabajo extra. Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%.

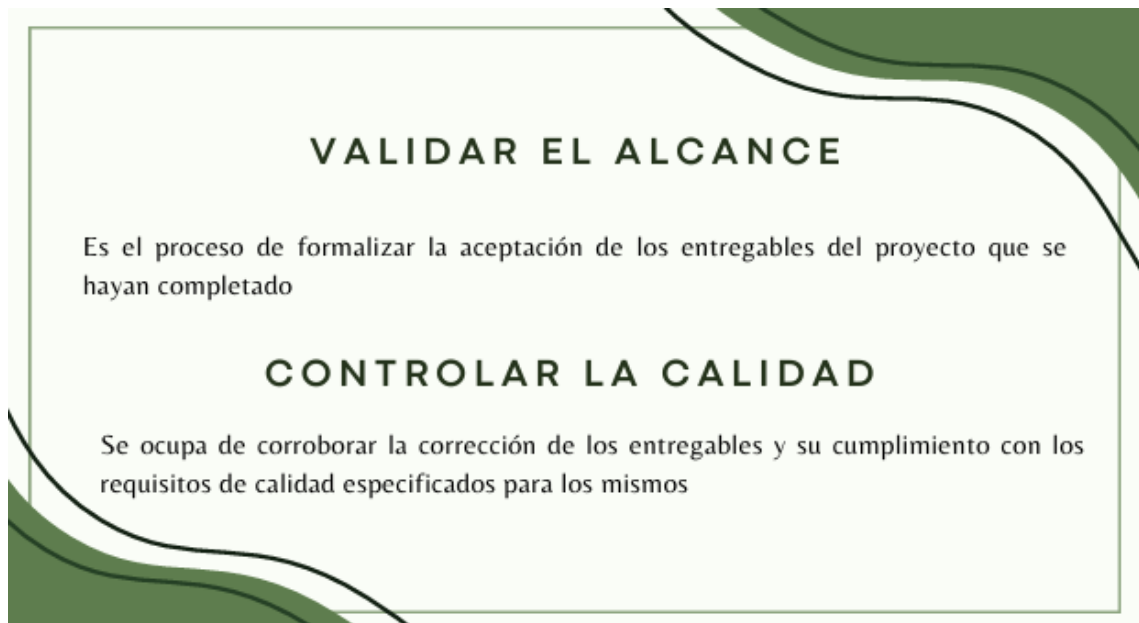
GUIA PARA EL ARMADO DE EDT

- No todas las ramas deben tener la misma cantidad de niveles
- No preocuparse por la secuencia, la duración o los recursos a asignar a las tareas
- Descomponer solo hasta un nivel adecuado para realizar las estimaciones.
- La división de tareas no debe forzarse. Debe plantearse como una division natural del trabajo
- Cada paquete de trabajo debe tener una duración máxima de 80 horas aprox.

REGLA DEL 100 %: Todos los elementos del nivel inferior son el 100% del nivel superior

PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- Planificar la gestión del alcance
- Recopilar los requisitos
- Definir el alcance
- Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
- **Validar el alcance**
- **Controlar el alcance**

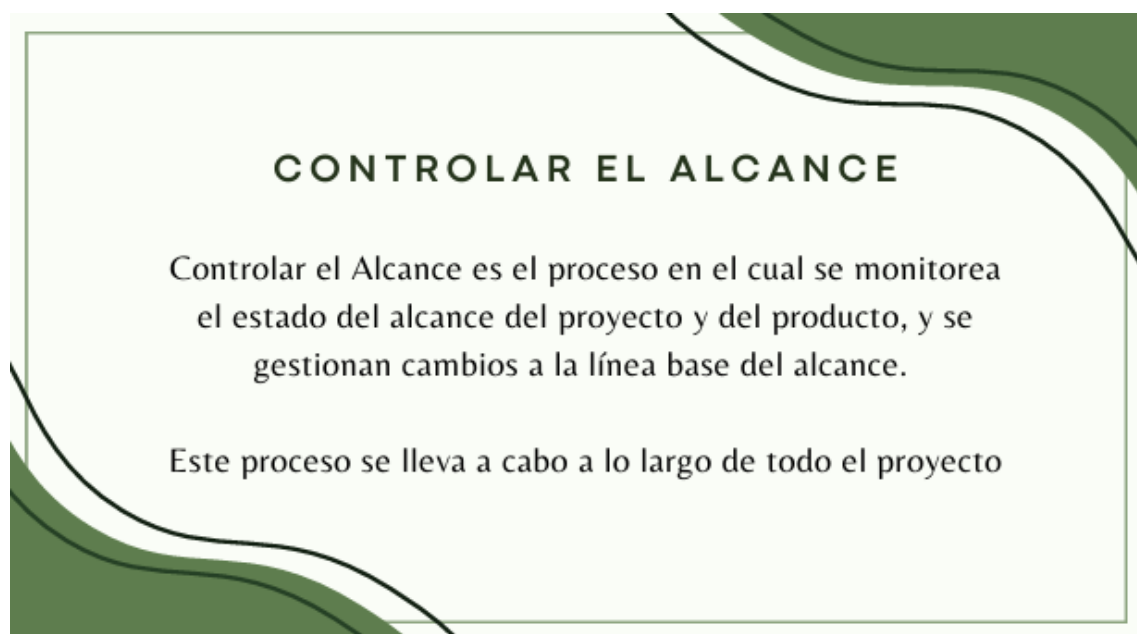


Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.

Validar el Alcance: se ocupa de la aceptación de los entregables

Control de calidad: se ocupa de corroborar la corrección de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los mismos.

Por lo general primero se hace Control de calidad y luego validar el alcance, pero se pueden hacer en paralelo.



Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Comité de Control de Cambios (CCC): Constituido formalmente dentro del proyecto (a veces con participación del cliente), para analizar y luego aprobar o rechazar los cambios en la línea base del proyecto.

El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.

El proceso Controlar el Alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deslizamiento del alcance. Los cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto contar con algún tipo de proceso de control de cambios.